



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Циклические группы и подгруппы

Целочисленные степени и целочисленные кратные элементов группы

- Пусть $(G; \cdot)$ — некоторая группа и $g \in G$. Для любого $n \in \mathbb{Z}$ целочисленной степенью элемента g называется элемент $g^n \in G$:

$$g^n = \begin{cases} \underbrace{g \cdot g \dots \cdot g}_n, & \text{если } n > 0, \\ \underbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \dots \cdot g^{-1}}_{|n|}, & \text{если } n < 0, \\ 1_G, & \text{если } n = 0. \end{cases}$$
- Пусть $(G; +)$ — некоторая группа и $g \in G$. Для любого $n \in \mathbb{Z}$ целочисленным кратным элемента g называется элемент $ng \in G$:

$$ng = \begin{cases} \underbrace{g + g + \dots + g}_n, & \text{если } n > 0, \\ \underbrace{(-g) + (-g) + \dots + (-g)}_{|n|}, & \text{если } n < 0, \\ 0_G, & \text{если } n = 0. \end{cases}$$
- Свойства целочисленных степеней:

 - $\forall m, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow g^m \cdot g^n = g^{m+n};$
 - $\forall m, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow (g^m)^n = g^{mn}.$
- Свойства целочисленных кратных:

 - $\forall m, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow mg + ng = (m + n)g;$
 - $\forall m, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow n(mg) = (nm)g.$

Целочисленные степени и целочисленные кратные элементов группы

- Пусть $(G; \cdot)$ — некоторая группа и $g \in G$. Обозначим множество всевозможных целочисленных степеней элемента $g \in G$ как $\langle g \rangle = \{ \dots, g^{-1}, g^0 = 1_G, g, g^2, \dots \}$.
- Пусть $(G; +)$ — некоторая группа и $g \in G$. Обозначим множество всевозможных целочисленных кратных элемента $g \in G$ как $\langle g \rangle = \{ \dots, -g, 0g = 0_G, g, 2g, \dots \}$.
- $\langle g \rangle$ — подгруппа группы G , **порожденная** элементом $g \in G$.
 - Элемент $g \in G$ — **образующий** подгруппы $\langle g \rangle$.



Конечные циклические группы

- Группа G называется **циклической группой**, если $G = \langle g \rangle$ для некоторого $g \in G$, который называется образующим циклической группы G .
- Виды циклических групп:
 - бесконечные:** все целочисленные степени образующего элемента g в циклической группе $\langle g \rangle$ различны;
 - конечные:** $g^m = g^n$ для некоторых целых чисел $m \neq n$.
- Порядком** элемента $g \in G$ называется наименьшее натуральное число k такое, что $g^k = 1_G$, $O(g) = k$.
- Если $O(g) = k$, то $G = \langle g \rangle$ — это конечная циклическая группа порядка k , причем $|G| = O(g) = k$.
- Пусть G — некоторая конечная группа и $g \in G$, тогда $\langle g \rangle \leq G$ — конечная циклическая подгруппа, порожденная элементом g .

Конечные циклические группы имеют криптографическое приложение.

Свойства конечных циклических групп и подгрупп

- **Теорема Лагранжа.** Пусть G — конечная группа порядка n . Если $H \leq G$ и $|H| = k$, то $n = ks$ для некоторого $s \in \mathbb{N}$.
- **Следствие из теоремы Лагранжа.** Если G — конечная группа порядка n , то $g^n = 1_G \forall g \in G$.
- **Обратная теорема.** Пусть G — конечная циклическая группа и $|G| = n$. Если d есть делитель n , то существует и единственная подгруппа H группы G такая, что $|H| = d$.
- **Теорема об образующих элементах.** Пусть $G = \langle g \rangle$ — конечная циклическая группа, порожденная своим элементом g , и $|G| = n$. Элемент $g^k \in G$ является образующим группы G тогда и только тогда, когда выполняется условие $\text{НОД}(k, n) = 1$.
- **Теорема о подгруппе конечной циклической группы.** Любая подгруппа конечной циклической группы G является циклической группой.



Примеры циклических групп

- **Бесконечные** циклические группы:

$$— (\mathbb{Z}; +) = \langle 1 \rangle.$$

- **Конечные** циклические группы:

$$— (\mathbb{Z}^*; \cdot) = (\{-1, 1\}; \cdot) = \langle -1 \rangle.$$

$$— G = \left\langle A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\rangle = \{1_G, A, A^2, A^3\},$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, A^3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1_G.$$